Fizika

9-sinf

Mavzu: **Issiqlik jarayonlarining qaytmasligi. Termodinamikaning 2-qonuni.**

76-bet 19-test

Termodinamikaning 1-qonuni nimani tavsiflaydi?

A) Mexanik energiyaning saqlanishini
B) Elastik deformatsiya energiyasini
C) Issiqlik muvozanatini
D) Energiyaning saqlanish qonunini

To‘g‘ri javob: D) Energiyaning saqlanish qonunini

76-bet 19-test

Gazning izotermik kengayishida uning ichki energiyasi qanday o‘zgaradi?

A) ortadi

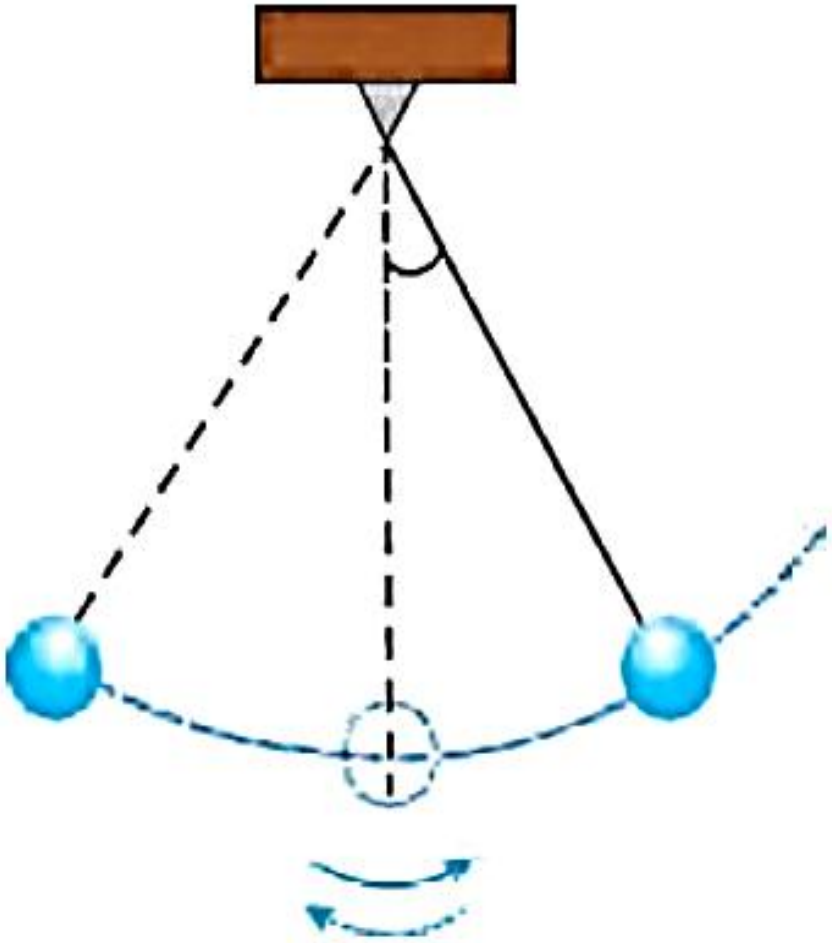
B) kamayadi

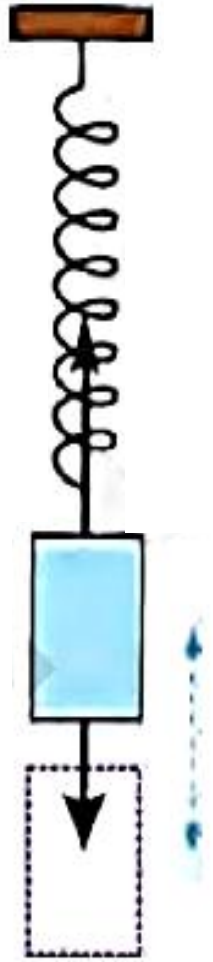
C) o‘zgarmaydi

D) ichki energiya ixtiyoriy bo‘lishi mumkin

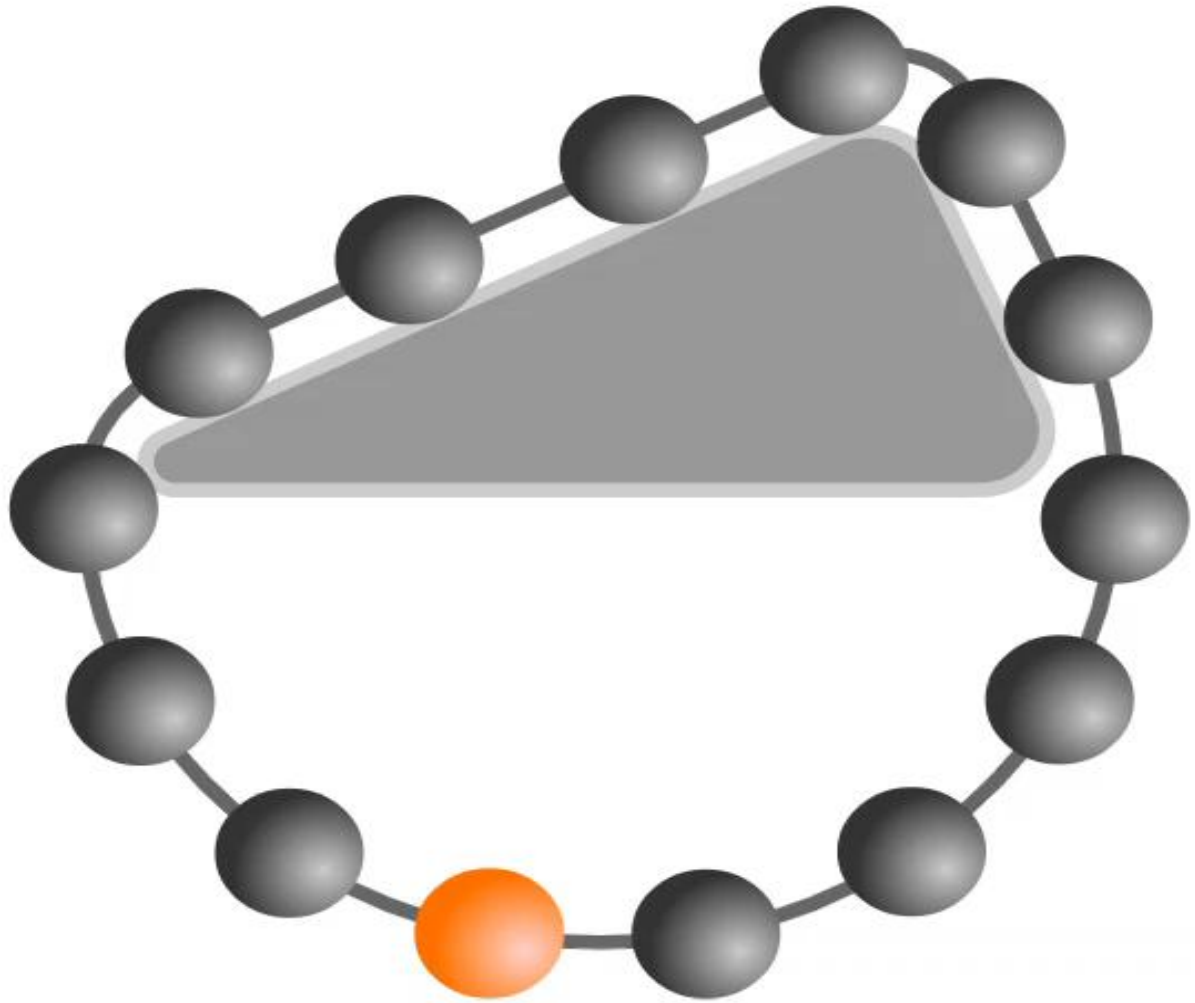
To‘g‘ri javob: C) o‘zgarmaydi

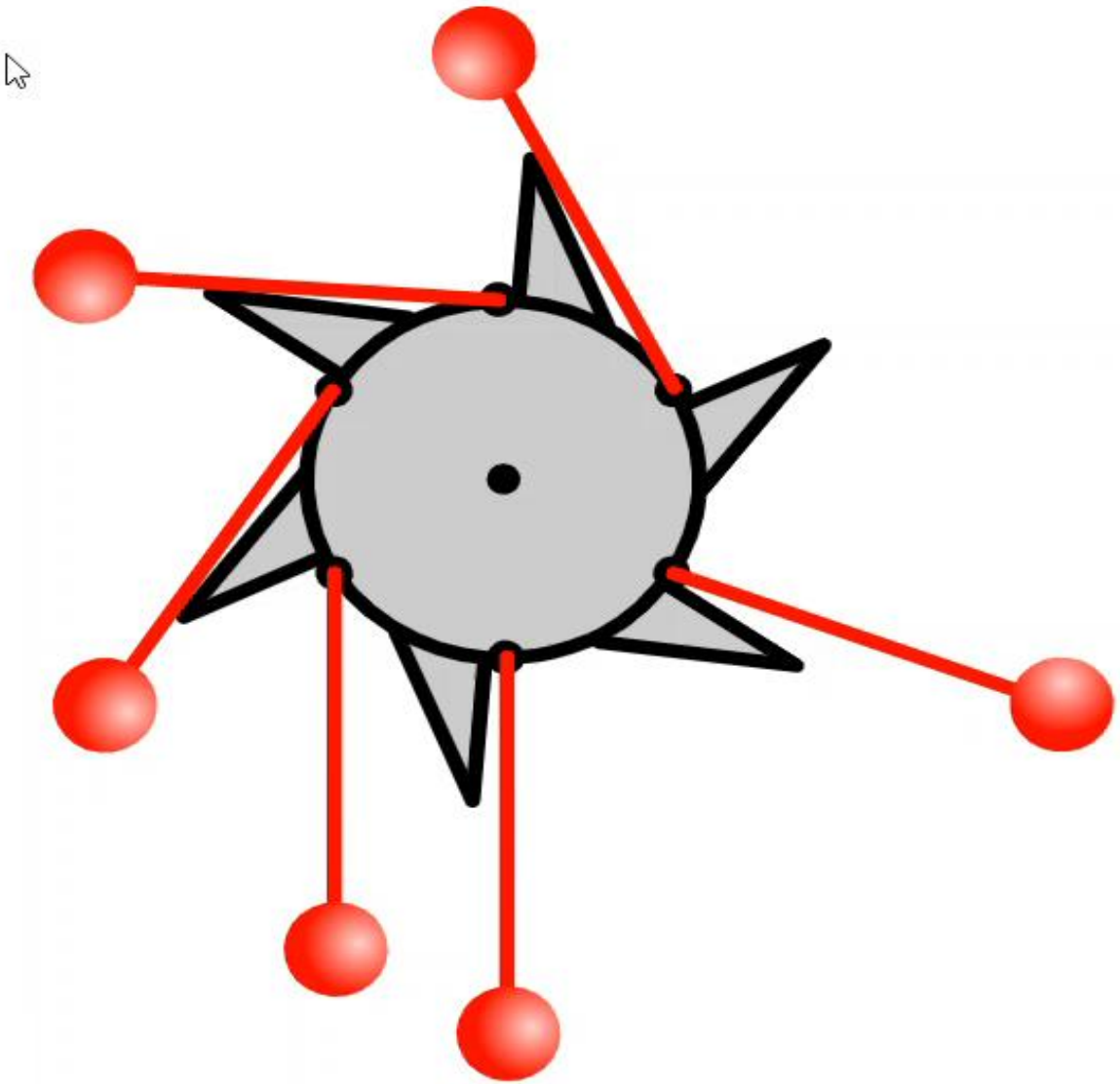
Qaytar va qaytmas jarayonlar

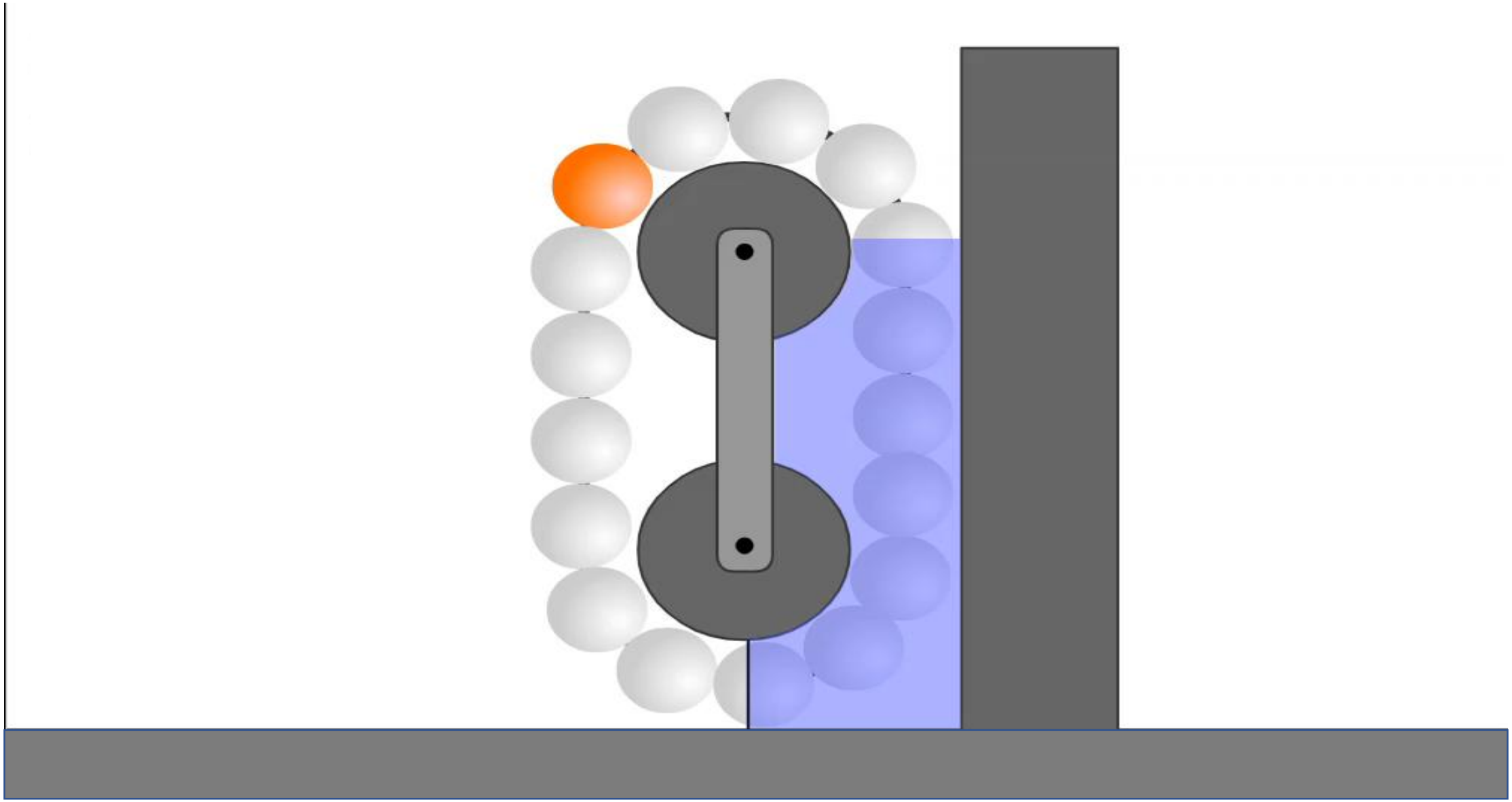




Sistemada jarayon avval bir yo‘nalishda, so‘ngra unga teskari bo‘lgan yo‘nalishda sodir bo‘lib, u o‘zining boshlang‘ich holatiga qaytib kelganida tashqi muhitda hech qanday o‘zgarish sodir bo‘lmasa bunday jarayonlarga qaytar jarayonlar deyiladi.

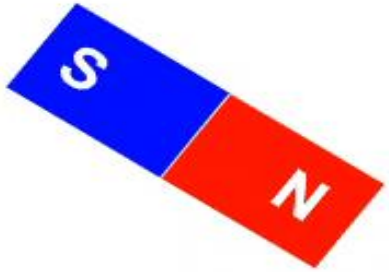


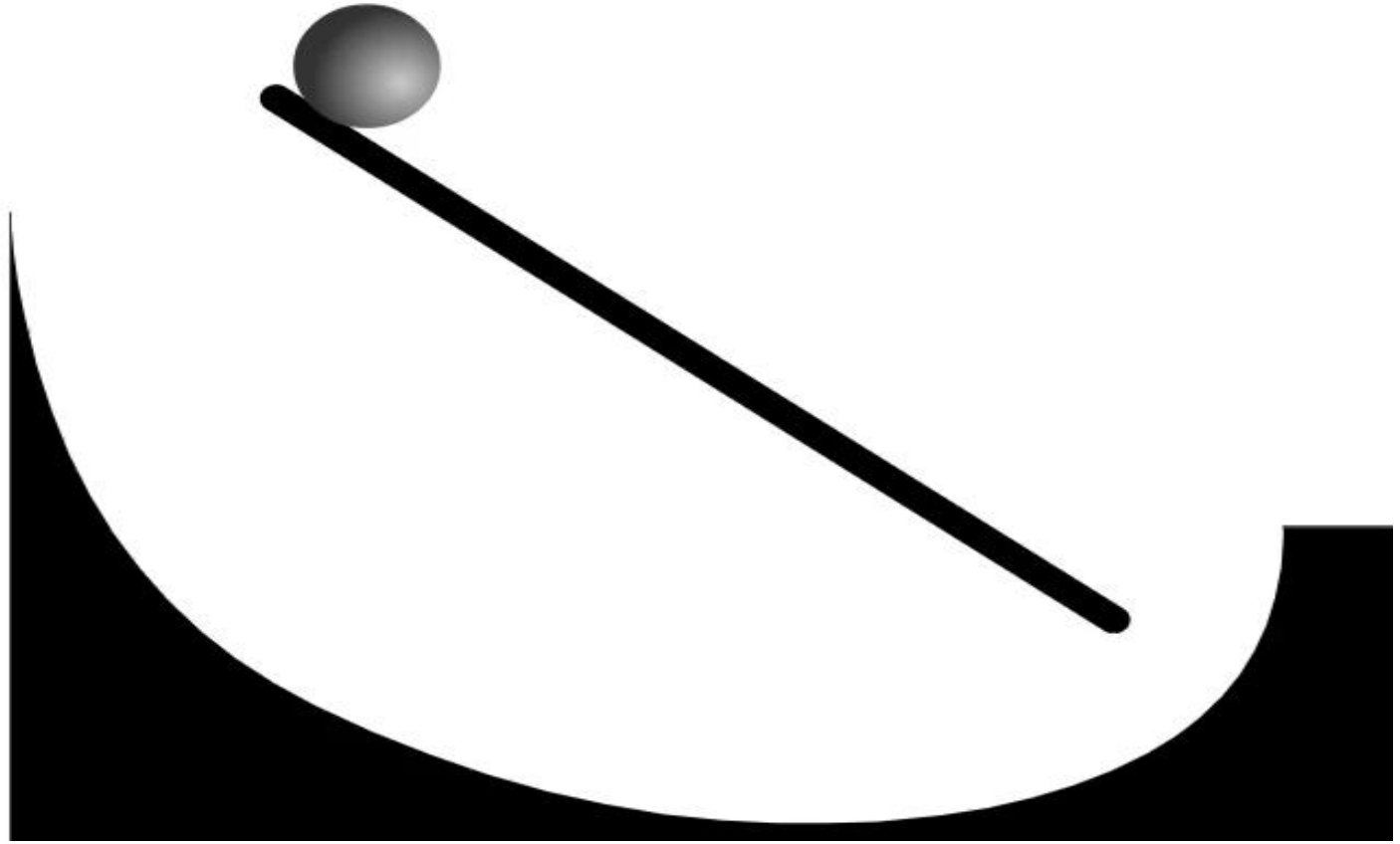




Keyingi

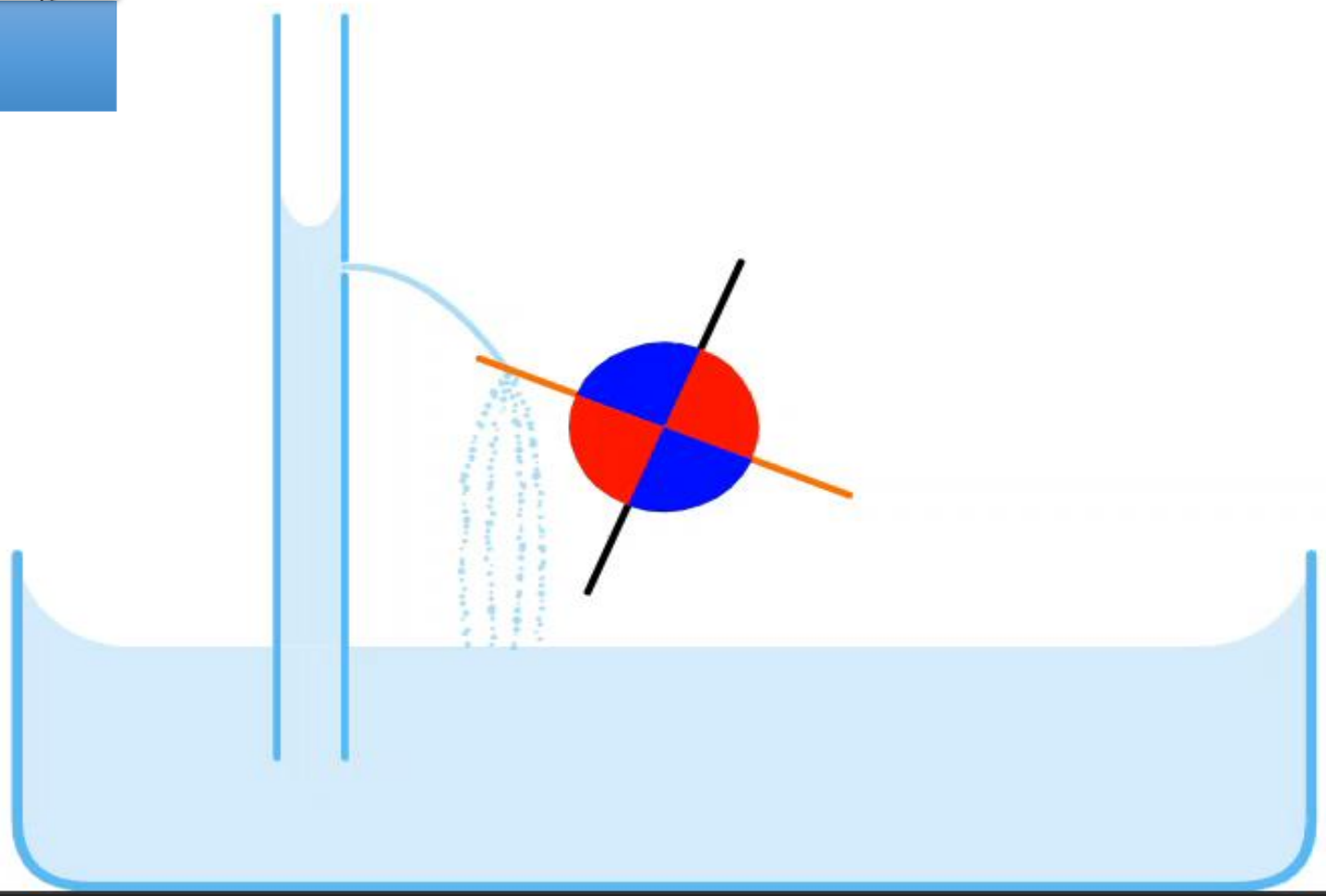
Oldingi





Keyingi

Oldingi



Issiqlik jarayonlari mexanik jarayonlardan tubdan farq qiladiki, ularning barchasi qaytmasdir. Qaytmas jarayonlarni quyidagi misollarda ko‘rib chiqaylik.

1. Isitilgan jismlar o‘z energiyasining bir qismini atrofdagi sovuqroq jismlarga berib asta-sekin soviydi. Lekin bunga teskari bo‘lgan jarayon, ya’ni sovuq jismdan issiq jismga issiqlik uzatish jarayoni hech qachon yuz bermaydi.

2. Bir biri bilan jo‘mrak nay orqali tutashtirilgan gazli va gazsiz idishlar orasidagi jo‘mrakni ochsak, gazni bir qismi jo‘mrak orqali bo‘sh idishga o‘tadi. Natijada ikkala idishdagii gazning bosimi tenglashadi. Lekin qancha vaqt o‘tmasin gaz o‘z-o‘zidan avvalgi holatiga qaytib qolmaydi.

3. Miltiqdan otilgan o‘q to‘siqqa urilib o‘zini ham, to‘siqni ham isitadi. Ularning ichki energiyalari ortadi. Lekin teskari jarayon ya’ni o‘q va to‘siqning ichki energiyasi o‘z-o‘zidan o‘qning mexanik energiyasiga aylanib o‘qni harakatga keltirmaydi.

Qaytmas jarayonlar

Sistemada jarayon sodir bo‘lib, o‘z holatidan chiqarilganda u o‘z-o‘zidan yoki tashqi muhitda biror o‘zgarish sodir qilmay, boshlang‘ich holatiga qaytmasa, bunday jarayon qaytmas jarayon deyiladi.

Termodinamikaning ikkinchi qonuni

Nemis olimi Klauzius qaytmas jarayonlar to‘g‘risidagi tasavvurlarni umumlashtirib termodina-mikaning ikkinchi qonunini quyidagicha ta’riflagan:

Agar sovuqroq sistema bilan issiqroq sistemaning ikkalasida yoki ular atrofidagi jismlarda biror o‘zgarish sodir bo‘lmasa, sovuqroq sistemadan issiqroq sistemaga issiqlik o‘tkazib bo‘lmaydi.

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1. Qaytar va qaytmas jarayonlarni ta’riflab, issiqlik jarayonlarining mexanik jarayonlardan farqini tushuntiring.
2. Qaytmas issiqlik jarayonlariga misollar keltiring.
3. Qaytmas jarayonlar uchun termodinamikaning ikkinchi qonunini ta’riflang.